

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА**

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра математичної інформатики

Курсова робота
за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки
на тему:

**МОНОКУЛЯРНА ВІЗУАЛЬНА ОДОМЕТРІЯ
В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ ДЛЯ БПЛА**

виконала студентка 3-го курсу

ОПП «Інформатика»

Уточкіна Яна Максимівна

(підпис)

Науковий керівник:

завідувач кафедри теоретичної кібернетики

доктор фізико-математичних наук

Терещенко Василь Миколайович

(підпис)

Засвідчую, що в цій роботі
немає запозичень з праць інших авторів
без відповідних посилань.

Студентка

(підпис)

РЕФЕРАТ

Обсяг роботи 30 сторінок, 9 ілюстрацій, 4 табл., 14 джерел посилань.

ВЕБ-ЗАСТОСУНОК, ВІЗУАЛЬНА ОДОМЕТРІЯ, КАЛІБРУВАННЯ КАМЕ- РИ, КОМП'ЮТЕРНИЙ ЗІР, МОНОКУЛЯРНА КАМЕРА, ОПТИЧНИЙ ПОТІК.

Об'єктом роботи є процес оцінювання траєкторії руху бортової монокулярної камери безпілотної літальної апарату (БПЛА) за послідовністю зображень. Предметом роботи є методи детекції та відстеження ознак, відновлення відносної пози камери та програмна реалізація веб-системи візуальної одометрії для прототипування локалізації MAV.

Метою роботи є розробка та експериментальна оцінка програмного комплексу монокулярної візуальної одометрії для попередньої оцінки траєкторії БПЛА за бортовим відео в режимі, близькому до реального часу, з інтерактивною візуалізацією результату.

Методи розроблення: аналіз літератури з візуальної одометрії та навігації MAV, проектування клієнт-серверної архітектури, реалізація алгоритмів комп'ютерного зору (OpenCV), компонентна веб-розробка (Angular), експериментальна перевірка на наборах даних EuRoC MAV. Інструменти: Python, FastAPI, OpenCV, Angular, Plotly.js, Docker.

Результати роботи: сформульовано постановку задачі локалізації MAV за однією камерою; спроектовано та реалізовано веб-систему з транспортом WebSocket; розроблено модуль VO на базі Shi-Tomasi, Lucas-Kanade та суттєвої матриці з RANSAC; реалізовано калібрування камери за шаховою дошкою; на польоті EuRoC V1_01_easy отримано ATE RMSE $\approx 1,68$ м при 99,9 % успішних кадрів; вихідний код опубліковано у репозиторії GitHub [14].

Система придатна для навчальної демонстрації та прототипування алгоритмів бортової локалізації БПЛА за відео з камери MAV.

ЗМІСТ

Реферат	2
Скорочення та умовні позначки	5
Вступ	6
1 Теоретичні основи монокулярної візуальної одометрії	9
1.1 Модель камери з центральною перспективою	9
1.2 Калібрування камери	9
1.3 Монокулярна VO на бортових MAV	11
1.4 Постановка задачі та класифікація підходів	11
1.5 Детекція та відстеження ознак	12
1.6 Епіпольна геометрія та суттєва матриця	13
1.7 Неоднозначність масштабу в монокулярній VO	13
1.8 Зв'язок візуальної одометрії та SLAM	14
1.9 Огляд систем PTAM та ORB-SLAM	15
1.9.1 Parallel Tracking and Mapping (PTAM)	15
1.9.2 ORB-SLAM	15
1.9.3 Порівняння з розробленою системою	16
2 Проєктування системи	17
2.1 Загальна архітектура	17
2.2 Режим роботи	17
2.3 Протокол обміну даними	18
2.4 Зберігання конфігурації	18
2.5 Стек технологій	18
3 Реалізація програмного комплексу	19
3.1 Модуль візуальної одометрії	19
3.1.1 Попередня обробка	19
3.1.2 Конвеєр обробки кадру	20

3.1.3	Стани відстеження	21
3.2	Модуль калібрування	21
3.3	Експорт траєкторії та оцінювання масштабу	21
3.4	Клієнтська частина та розгортання	22
4	Експериментальні дослідження	24
4.1	Набір даних EuRoC MAV	24
4.2	Результати калібрування	24
4.3	Оцінювання VO	25
4.4	Оцінка вирішення поставленої задачі	26
4.5	Обмеження експериментів	27
	Висновки	28
	Перелік джерел посилання	29

СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАКИ

API — програмний інтерфейс застосунку (Application Programming Interface);
ATE — абсолютна похибка траєкторії (Absolute Trajectory Error);
БПЛА — безпілотний літальний апарат;
GNSS — глобальна навігаційна супутникова система;
IMU — інерціальний вимірювальний блок;
LK — метод Lucas–Kanade;
RANSAC — RANdom SAmple Consensus, оцінювання з випадковою підвибіркою;
RPE — відносна похибка пози (Relative Pose Error);
SLAM — одночасна локалізація та побудова карти (Simultaneous Localization and Mapping);
VO — візуальна одометрія (Visual Odometry);
YAML — мова серіалізації даних YAML Ain't Markup Language;
EMA — експоненційне ковзне середнє (Exponential Moving Average);
REST — стиль обміну даними HTTP (Representational State Transfer);
Sim(3) — перетворення подібності (масштаб, поворот, зсув) у тривимірному просторі;
TUM — формат файлу траєкторії (Technical University of Munich);
 E — суттєва матриця;
 K — матриця внутрішніх параметрів камери.

ВСТУП

Оцінка сучасного стану об'єкта розроблення.

Визначення положення та орієнтації безпілотного літального апарата (БПЛА), зокрема мультикоптера (MAV), є фундаментальною задачею автономної навігації. Типовий бортовий сенсорний набір включає GNSS, інерціальний блок (IMU) та камеру. У середовищах, де GNSS недоступний або ненадійний (приміщення, ліс, міський каньйон), основним джерелом інформації про рух часто стає *бортова монокулярна камера* — легка та енергоефективна порівняно зі стерео- чи LiDAR-рішеннями. Візуальна одометрія (VO) оцінює відносний рух камери між кадрами [5]; монокулярний варіант відповідає апаратурі багатьох MAV, але має неоднозначність масштабу та дрейф. SLAM-системи ORB-SLAM [2] та PTAM [3] точніші, однак складні для навчального прототипування бортової локалізації.

Постановка задачі.

Проблема. Розробнику або оператору системи БПЛА потрібно оцінити, *куди рухався апарат*, за записом або потоком з бортової камери, коли повноцінна SLAM-система недоступна, а якість оцінки має бути перевірена на еталонних польотах дрона.

Задача роботи — розробити програмний комплекс, який приймає бортове (або імітаційне MAV) відео, інкрементально будує 3D-траєкторію VO та дозволяє порівняти її з еталоном польоту EuRoC MAV (метрики ATE, стабільність відстеження).

Критерії успіху: стабільне відстеження на типовій послідовності MAV; ATE порядку метра; зручна візуалізація для аналізу польоту.

Актуальність роботи та підстави для її виконання.

Веб-система, що поєднує VO на сервері та візуалізацію траєкторії в браузері, актуальна для навчання, прототипування бортової локалізації MAV та попередньої оцінки польоту за відео. Набір EuRoC MAV [1] містить реальні польоти мультикоптера з еталоном Vicon.

Мета й завдання роботи.

Метою курсової роботи є **розробка та експериментальна оцінка** програмного комплексу монокулярної VO для попередньої оцінки траєкторії БПЛА за бортовим відео з веб-інтерфейсом (режим реального часу або запис польоту). Завдання:

- проаналізувати застосування монокулярної VO на бортових MAV та калібрування камери;
- спроектувати клієнт–серверну архітектуру для обробки бортового відео та візуалізації траєкторії;
- реалізувати модуль оцінювання руху камери (оптичний потік, епіпольна геометрія);
- реалізувати калібрування бортової камери за шаховою дошкою;
- забезпечити візуалізацію траєкторії, профілі камери та порівняння з еталоном EuRoC;
- експериментально оцінити придатність для локалізації MAV (ATE, частка успішних кадрів на `V1_01_easy`).

Об’єкт, методи й засоби розроблення.

Об’єктом дослідження є процес оцінювання траєкторії руху *бортової монокулярної камери БПЛА*. Предметом — методи VO та їх програмна реалізація для прототипування MAV-локалізації. Засоби: OpenCV, FastAPI, Angular, EuRoC MAV [1].

Можливі сфери застосування.

Система застосовується для навчальної демонстрації бортової VO, прототипування локалізації MAV та попередньої оцінки траєкторії за записом польоту БПЛА.

Взаємозв’язок з іншими роботами.

Робота виконується як індивідуальний навчально-дослідний проєкт у межах тематики бортової локалізації БПЛА та пов’язана з попередніми напрацюваннями з комп’ютерного зору для MAV (калібрування, VO-оцінювання, веб-візуалізація). Отримані результати можуть бути використані як основа для подальшої кваліфікаційної роботи з VIO/SLAM.

Апробація роботи та публікації з теми роботи.

Апробацію результатів виконано під час демонстрації програмного прототипу на кафедральних консультаціях і передзахисті: показано обробку послідовності EuRoC v1_01_easy, 3D-візуалізацію траєкторії та метрики ATE. Окремих наукових публікацій за темою курсової роботи на момент подання не підготовлено.

Структура роботи.

Робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків та переліку джерел посилання. У розділі 1 викладено теоретичні основи; у розділі 2 — проєкування системи; у розділі 3 — реалізацію; у розділі 4 — експериментальні дослідження.

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОНОКУЛЯРНОЇ ВІЗУАЛЬНОЇ ОДОМЕТРІЇ

1.1 Модель камери з центральною перспективою

Камеру часто апроксимують центральною перспективною моделлю («камера-обскура», pin-hole). Точка світового простору $\mathbf{P} = (X, Y, Z)^T$ проєктується на зображення через матрицю внутрішніх параметрів K :

$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}, \quad K = \begin{bmatrix} f_u & 0 & c_u \\ 0 & f_v & c_v \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (1.1)$$

де f_u, f_v — фокусні відстані в пікселях; c_u, c_v — координати головного пункту; λ — масштабний множник глибини.

На рис. 1.1 схематично показано проєкцію точки світового простору на площину зображення та систему координат OpenCV.

Для точної геометрії враховують дисторсію об'єктива, яку компенсують функцією усунення дисторсії `undistort` у OpenCV [4].

1.2 Калібрування камери

Калібрування — визначення K та коефіцієнтів дисторсії за зображеннями відомого просторового шаблону. Найпоширеніший підхід — шахова дошка (метод Чжана, функція OpenCV `calibrateCamera`):

1. для кожного кадра знаходять внутрішні кути сітки;
2. уточнюють їх субпіксельно;
3. мінімізують похибку репроекції — RMS-відстань між спостереженими та проєктованими кутами.

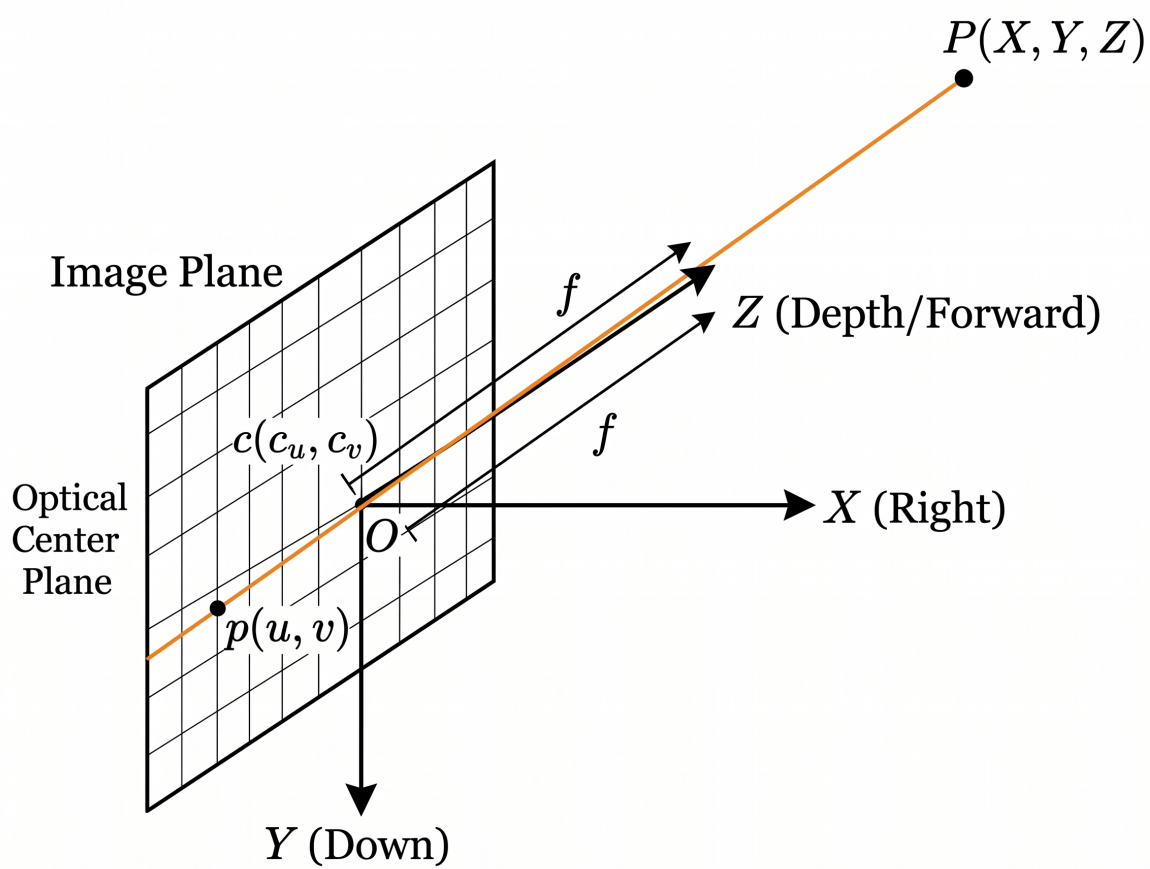


Рис. 1.1 – Модель камери з центральною перспективою та система координат OpenCV

Якість калібрування оцінюють за похибкою репроекції: значення менше 0,5–1,0 px вважають прийнятними для VO. Для бортової камери MAV калібрування виконують один раз (або після заміни об’єктива) і зберігають у профілі для всіх польотів.

1.3 Монокулярна VO на бортових MAV

Безпілотний мультикоптер (MAV) — типовий носій однієї передньої або нижньої камери з частотою 15–30 Гц та роздільністю порядку VGA/HD. У сценаріях автономного польоту VO доповнює або замінює GNSS: політ у приміщенні, під мостом, біля будівель, при глушінні сигналу. Обмеження для MAV: вібрація й motion blur, швидкі обертання, зміна освітлення — алгоритм має бути стійким (RANSAC, перевірка потоку) і працювати з прийнятною частотою кадрів.

Набір EuRoC MAV Dataset [1] — еталон для перевірки VO/VIO на *реальних польотах дрона*: камера cam0, еталонна траєкторія Vicon, послідовності на кшталт V1_01_easy імітують типовий політ у приміщенні. У даній роботі EuRoC використовується як імітація бортового відео MAV та джерело ground truth для оцінки ATE.

Повноцінна бортова навігація MAV зазвичай поєднує VO/VIO (камера + IMU) та замикання петлі; розроблена система — *спрощений прототип* лише з монокулярною VO та post-hoc оцінкою масштабу за еталоном, що достатньо для навчальної та попередньої перевірки ідеї.

1.4 Постановка задачі та класифікація підходів

Візуальна одометрія (VO) — оцінка власного руху камери (egomotion) за послідовністю зображень шляхом інкрементального відновлення траєкторії [5], [12]. На відміну від офлайн structure from motion (SFM), VO працює послідовно, у реальному часі. Для ефективної роботи потрібні достатнє освітлення, статична сцена з текстурою та перекриття між сусідніми кадрами; порівняно з колісною

одометрією VO дає точнішу оцінку положення (відносна похибка порядку 0,1–2 %) і не залежить від пробуксовування [5].

Формально, для жорсткого перетворення між сусідніми позами камери:

$$T_{k,k-1} = \begin{bmatrix} R_{k,k-1} & \mathbf{t}_{k,k-1} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}, \quad C_k = C_{k-1} T_{k,k-1}, \quad (1.2)$$

де $R_{k,k-1}$ — матриця обертання, $\mathbf{t}_{k,k-1}$ — вектор переносу, C_k — поза камери в момент k . Задача VO — обчислити $T_{k,k-1}$ за парою зображень (I_{k-1}, I_k) і накопичити шлях $C_{0:k}$.

За оглядом He та ін. [10], методи монокулярної VO умовно поділяють на три класи: *feature-based* (на основі ознак), *direct* (прямі) та *semi-direct* (напівпрямі).

Методи на основі ознак будують відповідності між ключовими точками та мінімізують похибку репроекції (bundle adjustment, BA). До цього класу належать PTAM [3], ORB-SLAM [2]. Переваги — зрілі алгоритми, зручність для розпізнавання місць і замикання петлі; недолік — витрати на витяг ознак і дескрипторів.

Прямі методи мінімізують фотометричну похибку між пікселями (LSD-SLAM, DSO, DTAM): дають напівщільні карти, але вимагають достатнього освітлення та текстури.

Напівпрямі методи (SVO [11]) поєднують пряме відстеження пікселів з BA на ключових кадрах.

Щодо роботи з ознаками розрізняють *відстеження* (локальний пошук між кадрами, наприклад Lucas–Kanade) і *зіставлення дескрипторів* (краще при великих змінах ракурсу) [12]. Далі розглянуто алгоритми, реалізовані у розробленій системі.

1.5 Детекція та відстеження ознак

Розроблена система належить до feature-based VO з відстеженням ознак (п. 1.3). Застосовано:

- метод Shi–Tomasi (goodFeaturesToTrack) для вибору сильних кутів;
- метод Lucas–Kanade — пірамідальний оптичний потік

(calcOpticalFlowPyrLK);

- перевірку узгодженості прямого та зворотного потоку — відхилення треку, якщо зворотний потік не повертає точку в початкове положення.

Приклад відстеження ознак між двома послідовними кадрами наведено на рис. 1.2.

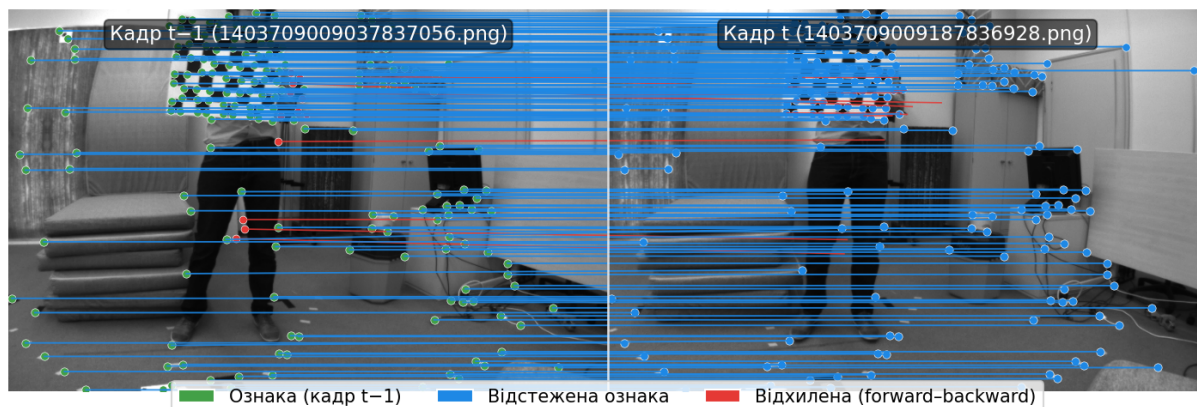


Рис. 1.2 – Відстеження ознак методом Lucas–Kanade між двома кадрами

1.6 Епіполярна геометрія та суттєва матриця

Для двох кадрів з відомою калібровкою K відносний рух описується суттєвою матрицею E [6]:

$$E = [\mathbf{t}]_{\times} R, \quad (1.3)$$

де R — відносне обертання, $\mathbf{t}$ — напрямок переносу (одиниця довжини), $[\mathbf{t}]_{\times}$ — косиметрична матриця.

Матрицю E оцінюють методом RANSAC (`findEssentialMat`), після чого `recoverPose` відновлює R та $\mathbf{t}$ з перевіркою видимості точок (`cheirality`).

1.7 Неоднозначність масштабу в монокулярній VO

На відміну від стерео- або RGB-D-систем (камера з глибиною), одна камера не спостерігає абсолютну глибину без додаткових припущень. Вектор переносу $\mathbf{t}$

відновлюється лише з точністю до множника [5]. У даній роботі застосовано комбіновану оцінку масштабу кроку (triangulation, оптичний потік, адаптивна глибина сцени) та періодичне вирівнювання від ключових кадрів. За наявності еталонної траєкторії (ground truth EuRoC) метричний масштаб відновлюється *a posteriori* через Sim(3)-вирівнювання (розділ 4).

1.8 Зв'язок візуальної одометрії та SLAM

Візуальна одометрія та visual SLAM (vSLAM) тісно пов'язані, але вирішують різні аспекти локалізації [10]. VO (формула (1.2)) фокусується на *локальній* узгодженості траєкторії. SLAM додатково будує карту середовища і прагне до *глобальної* узгодженості, зокрема через замикання петлі (loop closure).

Для підвищення точності VO застосовують локальну оптимізацію на вікні з m останніх кадрів — *sliding-window bundle adjustment* [10], [12]. SLAM розширює VO модулем карти та глобальної оптимізації. PTAM [3] і ORB-SLAM [2] показали, що SLAM у реальному часі можливий, якщо БА виконувати лише на *ключових кадрах*, а не на кожному кадрі — це ефективніше за фільтрові підходи (EKF-SLAM) [2].

Пакетне уточнення (БА) одночасно уточнює пози камер і координати точок карти. Для точних результатів потрібні [2]: мережа відповідностей між keyframes, значний паралакс, початкові оцінки поз і локальна оптимізація. **Замикання петлі** оцінює накопичений дрейф і вирівнює траєкторію через pose graph; у монокулярному SLAM обмеження мають 7 DoF — перетворення Sim(3) [2].

1.9 Огляд систем PTAM та ORB-SLAM

1.9.1 Parallel Tracking and Mapping (PTAM)

Система PTAM (Klein, Murray, 2007) [3] — перша широко відома keyframe-based monocular SLAM, що працювала в реальному часі для доповненої реальності. Головна ідея — *паралельне* відстеження (tracking) і побудова карти (mapping) у двох потоках:

- **Tracking** — локалізація камери на *кожному* кадрі: відповідності FAST-кутів з патч-кореляцією, оцінка пози відносно локальної карти;
- **Mapping** — у фоновому потоці: вибір ключових кадрів, тріангуляція нових точок, BA для уточнення структури та поз у локальній області.

PTAM запровадила практичні прийоми, актуальні й сьогодні: відбір ключових кадрів, тріангуляція, relocalization після втрати відстеження. Обмеження оригінальної версії [2], [3]: робота переважно в невеликих сценах; відсутність замикання великих петель; слабка relocalization (кореляція мініатюр ключових кадрів, низька інваріантність до зміни ракурсу); ручна ініціалізація карти. Пізніші модифікації додали edge-ознаки та покращену relocalization, але архітектура залишилася еталоном для ORB-SLAM.

1.9.2 ORB-SLAM

ORB-SLAM (Mur-Artal та ін., 2015) [2] розвиває ідеї PTAM, додаючи масштабованість, автоматичну ініціалізацію та замикання петлі. Система використовує *одні й ті самі* ORB-ознаки для відстеження, побудови карти, relocalization і loop closure — це спрощує архітектуру та підвищує надійність.

ORB-SLAM працює у **трьох паралельних потоках** [2]:

1. **Tracking** — локалізація кожного кадру: спочатку motion-only BA відносно попереднього кадру; при втраті — глобальна relocalization через розпізнавання

місця (DBoW2); далі уточнення пози за локальною картою з *графа співвидимості* (covisibility graph) ключових кадрів; рішення про вставку нового keyframe.

2. **Local mapping** — обробка нових keyframes: локальне БА, пошук нових відповідей, триангуляція точок, сувора політика відбору («survival of the fittest») для точок і keyframes.
3. **Loop closing** — пошук петель; при виявленні — оцінка Sim(3)-дрейфу, злиття дублікатів точок, глобальна оптимізація *Essential Graph* (розріджений підграф covisibility graph).

Ініціалізація карти автоматична: вибір між гомографією (плоска сцена) та фундаментальною матрицею (загальна 3D-сцена) за евристикою model selection [2]. ORB-дескриптори інваріантні до обертання та масштабу в обмеженому діапазоні, що дозволяє широкобазове зіставлення без GPU.

Наступник ORB-SLAM3 [13] розширює бібліотеку до visual-inertial SLAM, multi-map і кількох типів камер, зберігаючи feature-based архітектуру з трьома потоками.

1.9.3 Порівняння з розробленою системою

На відміну від PTAM та ORB-SLAM розроблена веб-система реалізує *полегшений VO-конвеєр* без глобальної карти, замикання петлі та повномасштабного БА:

- відстеження Shi–Tomasi + Lucas–Kanade замість ORB-дескрипторів;
- оцінка руху через E + RANSAC (резерв — affine);
- keyframe snap і комбінована оцінка масштабу замість локального БА;
- транспорт WebSocket для навчальної демонстрації в браузері.

Такий вибір зменшує складність розгортання та дозволяє прозоро показати принципи VO; за точністю система поступається повноцінним SLAM, що підтверджується експериментами на EuRoC (розділ 4).

2 ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМИ

2.1 Загальна архітектура

Система побудована за архітектурою клієнт–сервер (рис. 2.1). У контексті БПЛА це відповідає схемі «бортова камера → обчислювальний модуль → відображення траєкторії оператора»: клієнт приймає потік кадрів (вебкамера або запис польоту MAV), сервер (Python, OpenCV) виконує VO та калібрування, браузер показує 3D-шлях для аналізу польоту.

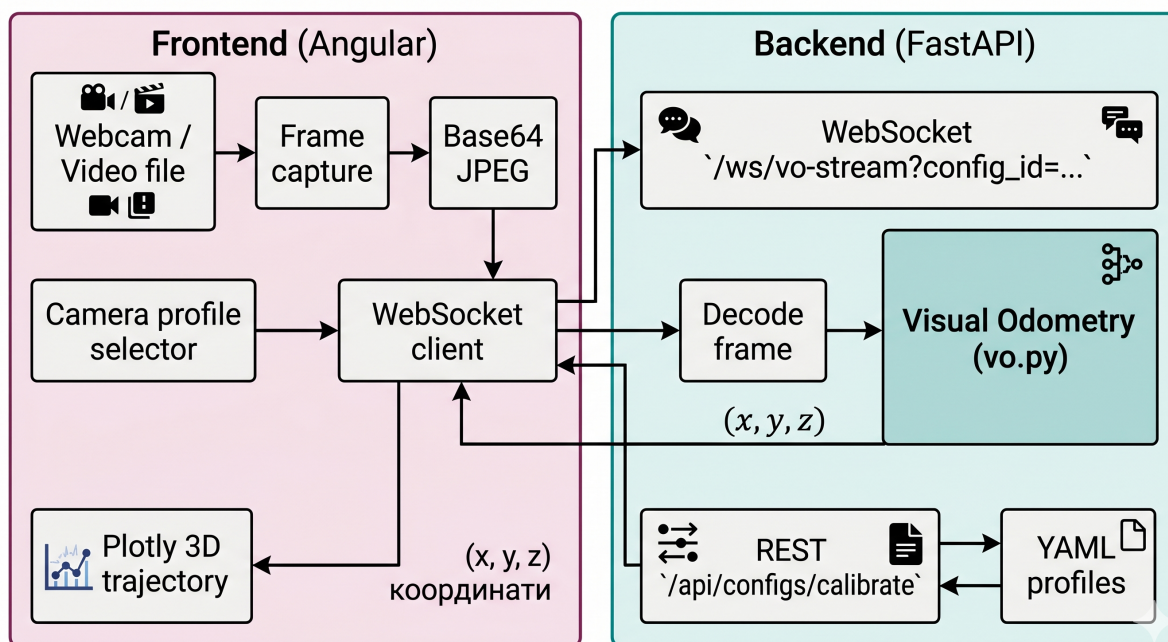


Рис. 2.1 – Логічна архітектура системи

2.2 Режими роботи

Підтримуються два режими: «Потік» — імітація онлайн-обробки бортового відео (вебкамера); «З файлу» — основний режим перевірки на записі польоту EuRoC MAV (V1_01_easy.mp4). Перед запуском VO обирають профіль калі-

брування бортової камери (`euroc_default` або власний).

2.3 Протокол обміну даними

З'єднання встановлюється через WebSocket за адресою `ws://localhost:8000/ws/vo-stream?config_id=<profile_id>`. Цикл «запит–відповідь»: клієнт надсилає кадр (JPEG у кодуванні Base64); сервер обробляє кадр у окремому потоці (`asyncio.to_thread`); сервер повертає координати та стан відстеження; клієнт додає точку на тривимірний графік і надсилає наступний кадр.

2.4 Зберігання конфігурації

Профілі камери зберігаються у форматі YAML у каталозі `vo-uav/storage/configs/`. Профіль містить внутрішні параметри f_u , f_v , c_u , c_v , коефіцієнти дисторсії, метадані калібрування та параметри VO.

2.5 Стек технологій

Стек технологій наведено в табл. 2.1.

Табл. 2.1 – Технологічний стек системи

Шар	Технології
Серверна частина	Python 3.11+, FastAPI, OpenCV, NumPy, PyYAML
Клієнтська частина	Angular 21, TypeScript, Angular Material, Plotly.js
Транспорт	WebSocket, REST (калібрування, профілі, експорт траєкторії)
Розгортання	Docker, Docker Compose

3 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ

Програмний комплекс реалізовано мовами Python (сервер) та TypeScript (клієнт). Структура проєкту: каталоги `vo-uav/` (сервер FastAPI, модулі VO та калібрування), `vo-frontend/` (Angular-клієнт), `scripts/` (допоміжні утиліти), файл `docker-compose.yml` для розгортання. Повний вихідний код, інструкції зі збирання та запуску опубліковано у репозиторії GitHub [14]: <https://github.com/umunevich/visual-odometry>.

3.1 Модуль візуальної одометрії

Клас `VisualOdometry` (`vo-uav/src/vo.py`) реалізує інкрементальний VO-конвеєр для оцінки руху бортової камери. Вибір методів обґрунтований вимогами MAV: Shi–Tomasi + Lucas–Kanade — низька обчислювальна складність для частоти ~ 20 Гц; E + RANSAC — стійкість до викидів при вібрації; `keyframe snar` — зменшення дрейфу на довгому польоті. Система координат OpenCV: X — вправо, Y — вниз, Z — углиб сцени.

3.1.1 Попередня обробка

Виконується масштабування K до фактичної роздільності кадру (якщо вона відрізняється від калібрувальної) та опційне усунення дисторсії за коефіцієнтами з профілю.

3.1.2 Конвеєр обробки кадру

Для кожного кадру I_t :

1. відстеження ознак між I_{t-1} та I_t (LK + прямий–зворотний потік);
2. оцінка відносної пози: основний шлях — E + RANSAC + `recoverPose`; резервний — `estimateAffinePartial2D` для плоских рухів;
3. оцінка масштабу кроку: комбінація відношення глибин (triangulation), оптичного потоку та номінальної глибини сцени; додатковий масштаб з базової лінії `keyframe`→поточний кадр;
4. інтеграція пози; періодичне вирівнювання (`snap`) від `keyframe` для зменшення довгострокового дрейфу; поповнення ознак;
5. опційне згладжування траєкторії для відображення (ЕМА + відсіювання стрибків).

Блок-схема конвеєра наведена на рис. 3.1.

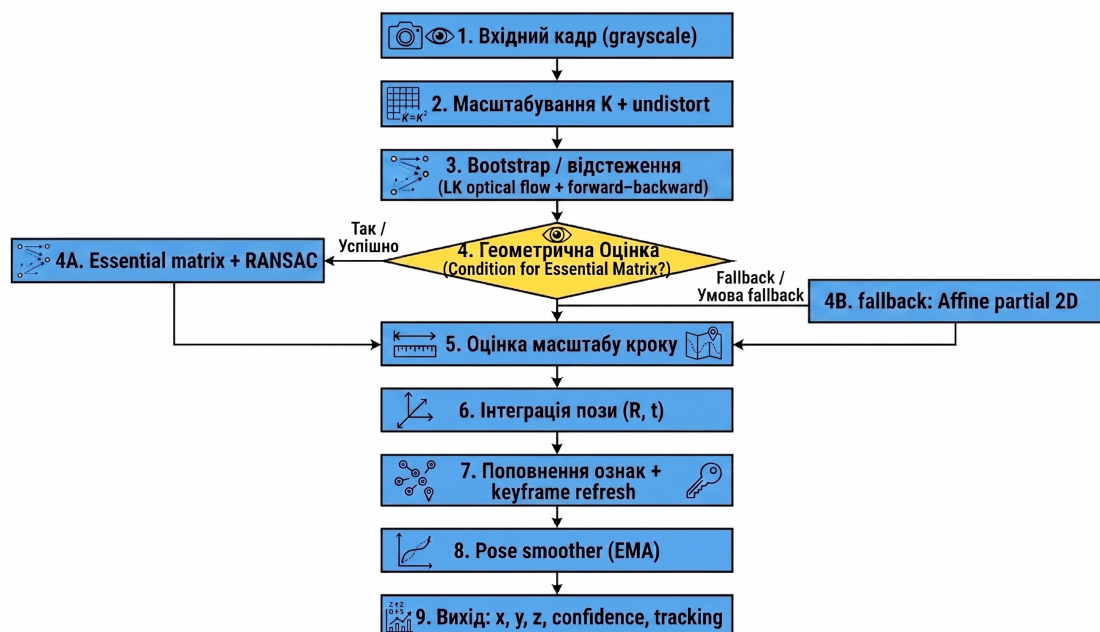


Рис. 3.1 – Блок-схема конвеєра візуальної одометрії

3.1.3 Стани відстеження

Програмний інтерфейс повертає поле `tracking` зі значеннями: `initializing`, `ok`, `degraded`, `lost` (ініціалізація, успішно, погіршено, втрачено) для діагностики якості оцінки в інтерфейсі користувача.

3.2 Модуль калібрування

Файл `camera_calibration.py` реалізує побудову тривимірного шаблону кутів шахової дошки, детекцію з `findChessboardCornersSB` та класичним резервним методом, автоматичний підбір розміру сітки (зокрема 6×7 для EuRoC `cam_checkerboard`), виклик `calibrateCamera` та збереження результату. Кінцева точка REST: `POST /api/configs/calibrate`.

3.3 Експорт траєкторії та оцінювання масштабу

Модуль `trajectory_eval.py` забезпечує експорт накопиченої траєкторії у форматі TUM (`timestamp tx ty tz qx qy qz qw`) та кількісне порівняння з еталоном EuRoC. Для кожного кадру VO зберігається індекс кадру; `timestamp` береться з `mav0/cam0/data.csv` відповідної послідовності. `Ground truth` інтерполюється з `state_groundtruth_estimate0/data.csv` на ці мітки часу.

Глобальний масштаб s обчислюється алгоритмом Umeyama (Sim(3)-вирівнювання): еталонна траєкторія $\approx s \cdot R \cdot \mathbf{p}_{VO} + \mathbf{t}$. Після масштабування обчислюється абсолютна похибка траєкторії ATE.

REST-кінцеві точки: [/api/trajectory/euroc-sequences](#), [/api/trajectory/export-tum](#), [/api/trajectory/evaluate](#). У вкладці «З файлу» доступні кнопки *Export TUM*, *Export scaled TUM* та *Compute global scale*. Для пакетної оцінки використовується скрипт `scripts/run_vo_eval.py`.

3.4 Клієнтська частина та розгортання

Angular-додаток містить вкладки «Потік» / «З файлу», елементи керування профілем камери, робочі простори VO з тривимірним графіком Plotly, вибір послідовності EuRoC для порівняння з еталоном та сервіс WebSocket зі сторожовим механізмом (watchdog). Інтерфейс показано на рис. 3.2–3.4. Каталог Datasets змонтовано в контейнер сервера (EUROC_DATASETS_PATH=/datasets). Розгортання здійснюється через `docker-compose.yml` (сервер — порт 8000, клієнт — порт 4200).

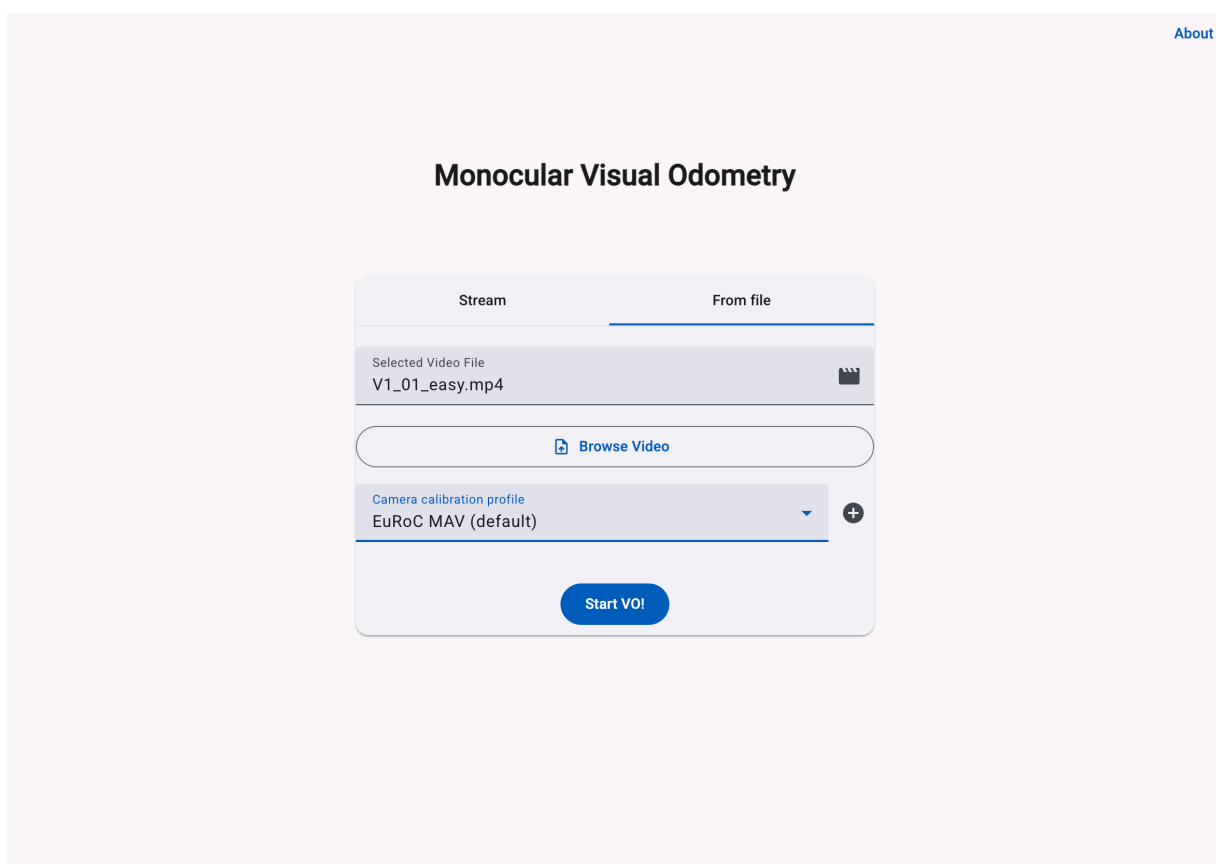


Рис. 3.2 – Головний інтерфейс системи (вкладка «З файлу»)

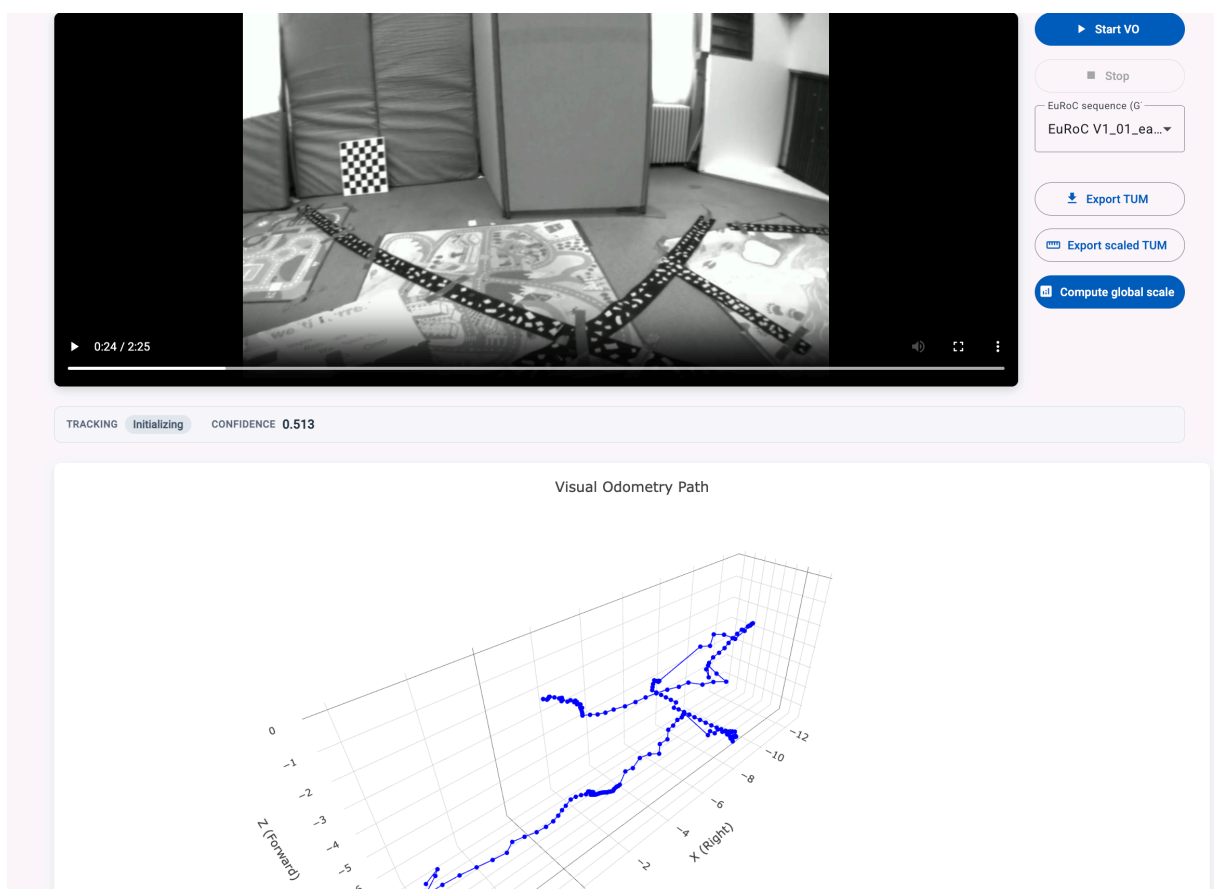


Рис. 3.3 – Робочий простір

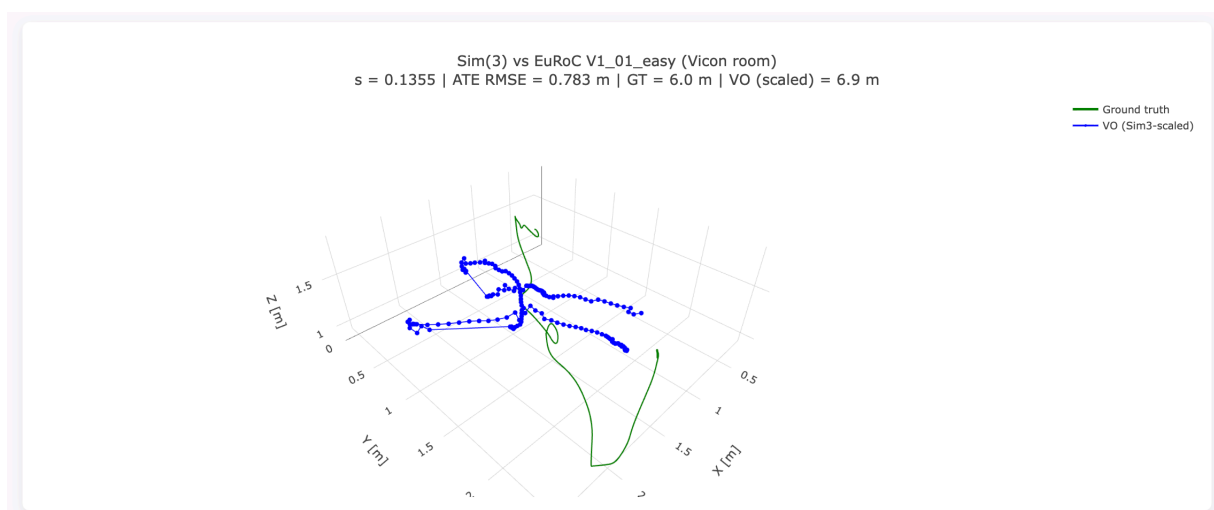


Рис. 3.4 – Обчислення глобального масштабу

4 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

4.1 Набір даних EuRoC MAV

Для тестування використано набір EuRoC MAV Dataset (ETH Zurich) [1] — стандартний еталон для оцінки алгоритмів на *реальних польотах мультикоптера*. Камера `cam0` (752×480 px, 20 Гц) відповідає типовій бортовій камері MAV; еталон `Vicon` задає істинну траєкторію для перевірки VO. Послідовність `cam_checkerboard` — калібрування; `V1_01_easy` — типовий політ у приміщенні (2912 кадрів). Для калібрування — сітка 6×7 ; з 2376 кадрів дошку знайдено на 1740.

4.2 Результати калібрування

Параметри профілю `dataset.yaml`, отриманого за 11 зображеннями з EuRoC, наведено в табл. 4.1.

Табл. 4.1 – Параметри калібрування (профіль Dataset)

Параметр	Значення
f_u	397,88 px
f_v	394,66 px
c_u	360,80 px
c_v	271,66 px
Похибка репроекції	1,21 px
Роздільність	752×480 px
Внутрішні кути	6×7
Розмір клітини	38 mm

Похибка репроекції близько 1,2 px — прийнятний рівень; для підвищення точності VO рекомендується більше різноманітних ракурсів. Приклад детекції кутів шахової дошки наведено на рис. 4.1.



Рис. 4.1 – Детекція внутрішніх кутів шахової дошки 6×7 (EuRoC cam_checkerboard)

4.3 Оцінювання VO

Якісна оцінка включає аналіз форми траєкторії на Plotly (рис. 4.2), полів *confidence* (впевненість) та *tracking* (стан відстеження), поведінку при нерухомій камері та порівняння типового профілю EuRoC і власної калібровки.

Для кількісної оцінки на польових послідовностях EuRoC Vicon Room використано еталонну траєкторію (ground truth) з файлу `state_groundtruth_estimate0/data.csv`. Алгоритм оцінювання:

1. експорт траєкторії VO у формат TUM;
2. інтерполяція ground truth на timestamp камери cam0;
3. Sim(3)-вирівнювання (Umeyama) та обчислення глобального масштабу s ;
4. обчислення ATE (RMSE, median, max) між масштабованою та еталонною траєкторіями.

Експеримент проведено на відео `V1_01_easy.mp4` — запис польоту MAV EuRoC (2912 кадрів, 20 Гц), з профілем `euroc_default`. Результати наведено в

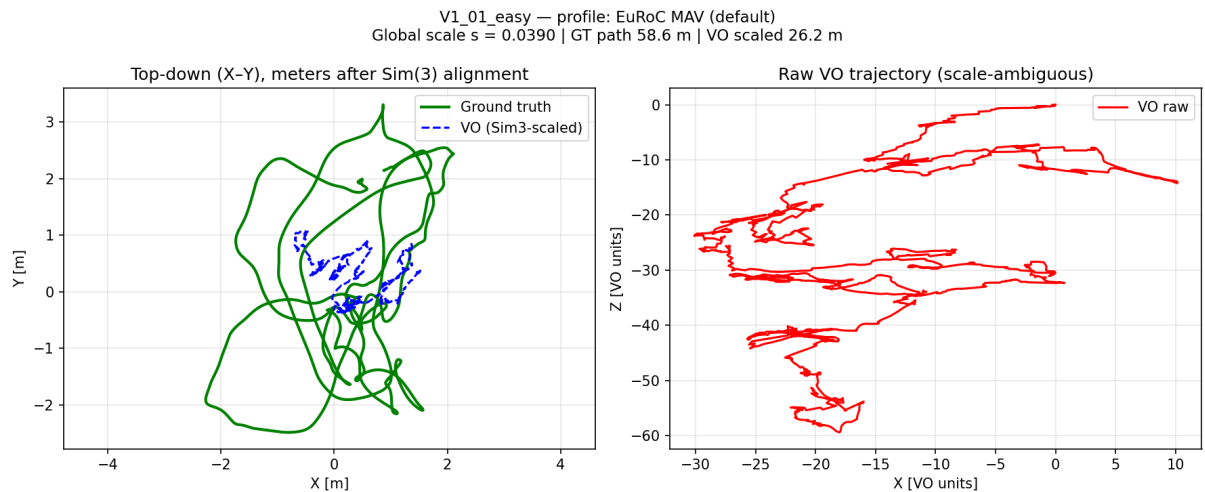


Рис. 4.2 – Тривимірна траєкторія, побудована системою VO (графік Plotly scatter3d)

табл. 4.3 та табл. 4.2.

Табл. 4.2 – Інтерпретація метрик для задачі локалізації MAV (V1_01_easy)

Метрика	Значення	Значення для БПЛА
ATE RMSE	1,68 м	Локальна точність траєкторії $\approx 1,7$ м на шляху ~ 59 м — прийнятно для моно VO без IMU
ok, %	99,9	Стабільне відстеження на всьому польоті
Довжина VO / еталон	26,2 / 58,6 м	Недооцінка довжини — обмеження монокуляра; потрібні VIO або loop closure

4.4 Оцінка вирішення поставленої задачі

За критеріями з вступу: (1) *стабільне відстеження* — 99,9 % кадрів у стані ok; (2) *ATE порядку метра* — RMSE 1,68 м після Sim(3)-вирівнювання з еталоном Vicon; (3) *візуалізація та перевірка* — веб-інтерфейс, графік порівняння з еталоном, експорт TUM. Таким чином, **задача попередньої оцінки траєкторії MAV за бортовим відео вирішена на рівні прототипу**; повноцінна метрична навігація БПЛА в польоті без еталону залишається за межами роботи (потрібні IMU/VIO).

Після покращення конвеєра (комбінована оцінка масштабу, keyframe baseline, pose snap) довжина Sim(3)-вирівнюваної траєкторії зросла з ≈ 9 м (поча-

Табл. 4.3 – Кількісна оцінка VO на послідовності EuRoC v1_01_easy

Метрика	Значення
Кадрів у стані ok	99,9 %
Середня confidence	0,77
Глобальний масштаб s (Sim(3))	0,039
ATE RMSE	1,68 м
ATE median	1,57 м
Довжина шляху еталону	58,6 м
Довжина шляху VO (масштабована)	26,2 м

ткова версія) до 26,2 м при покращенні АТЕ. Високий відсоток кадрів у стані ok свідчить про стабільність відстеження ознак. АТЕ порядку 1,68 м на шляху ≈ 59 м є типовим для монокулярного VO без замикання петлі. Часткове недооцінювання довжини (26,2 м проти 58,6 м, ≈ 45 % еталону) підтверджує накопичення дрейфу масштабу та форми — обмеження монокулярного VO; повний метричний збіг потребує VIO або замикання петлі.

Додатково траєкторії можна порівнювати з evo [7] (RPE, детальні графіки помилок) за експортованими TUM-файлами.

4.5 Обмеження експериментів

Монокулярна VO без замикання петлі накопичує дрейф; масштаб траєкторії під час польоту залишається умовним — метричний масштаб відновлюється лише *a posteriori* за наявності еталону; сценарії з вебкамерою часто активують резервний affine-метод; затримка мережі WebSocket впливає на частоту кадрів у режимі «Потік».

ВИСНОВКИ

У курсовій роботі сформульовано постановку задачі **попередньої оцінки траєкторії БПЛА** за бортовим відео однієї камери та реалізовано відповідний програмний комплекс.

Що зроблено: спроектовано клієнт–серверну веб-систему; реалізовано VO-модуль (Shi–Tomasi, Lucas–Kanade, $E + RANSAC$, keyframe snap); калібрування бортової камери; порівняння з еталоном EuRoC MAV; вихідний код [14].

Наскільки вирішено задачу: на польоті V1_01_easy (MAV, EuRoC) — ATE RMSE $\approx 1,68$ м, 99,9 % успішних кадрів; траєкторія візуалізується в реальному часі. Це підтверджує придатність прототипу для навчання та попередньої перевірки бортової локалізації. Довжина шляху VO ≈ 45 % еталону — очікуване обмеження монокулярної VO без IMU.

Обмеження для БПЛА: метричний масштаб у польоті невідомий без IMU; немає замикання петлі; режим «Потік» залежить від мережі.

Перспективи: інтеграція з IMU (VIO), RPE, ORB-дескриптори, замикання петлі, перенесення на бортовий обчислювач MAV.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. Burri M., Nikolic J., Gohl P. [та ін.]. The EuRoC micro aerial vehicle datasets. International Journal of Robotics Research. 2016.
2. Mur-Artal R., Montiel J., Tardós J. D. ORB-SLAM: a versatile and accurate monocular SLAM system. IEEE Transactions on Robotics. 2015.
3. Klein G., Murray D. Parallel tracking and mapping for small AR workspaces. ISMAR. 2007.
4. Camera calibration with OpenCV // OpenCV Documentation. URL: https://docs.opencv.org/4.x/d4/d94/tutorial_camera_calibration.html (дата звернення: 29.05.2026).
5. Scaramuzza D., Fraundorfer F. Visual Odometry: Part I — The First 30 Years and Fundamentals. IEEE Robotics & Automation Magazine. 2011.
6. Hartley R., Zisserman A. Multiple View Geometry in Computer Vision. Cambridge University Press, 2004. 655 с.
7. evo: Python package for the evaluation of odometry and SLAM // GitHub. URL: <https://github.com/MichaelGrupp/evo> (дата звернення: 29.05.2026).
8. FastAPI Documentation. URL: <https://fastapi.tiangolo.com/> (дата звернення: 29.05.2026).
9. Angular Documentation. URL: <https://angular.dev/> (дата звернення: 29.05.2026).
10. He M., Zhu C., Huang Q. [та ін.]. A review of monocular visual odometry. The Visual Computer. 2019.
11. Forster C., Pizzoli M., Scaramuzza D. SVO: Fast semi-direct monocular visual odometry. IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2014.
12. Fraundorfer F., Scaramuzza D. Visual Odometry: Part II — Matching, Robustness, Optimization, and Applications. IEEE Robotics & Automation Magazine. 2012.

13. Mur-Artal R., Tardós J. D. ORB-SLAM3: An Accurate Open-Source Library for Visual, Visual-Inertial and Multi-Map SLAM. IEEE Transactions on Robotics. 2021.
14. Уточкіна Я. М. Monocular visual odometry: веб-система візуальної одометрії [Електронний ресурс]. Репозиторій GitHub. URL: <https://github.com/munevich/visual-odometry> (дата звернення: 31.05.2026).